

探討學習者對 AI 相關應用之科技認知與態度、整合性科技接受度 及使用意願之分析

陳柔縝、施育廷*、林旻沛、朱妍蓁、黃羽彤、陳鴻仁

國立臺中教育大學數位內容科技學系

{bit111107, bit105103*, bit111104, adt108806, bit111101}@gm.ntcu.edu.tw,

hrchen@mail.ntcu.edu.tw

摘要

人工智慧 (AI) 相關應用的使用率正在各個領域迅速增加，如藝術創作、醫療保健、金融管理、教育應用等範疇。AI 的相關應用對於改變學習者學習和教師教學的方式具有潛力影響。了解學習者使用人工智慧相關應用程式的行為意圖因素，對於教師教學策略的應用至關重要。本研究旨在探討學習者對於人工智慧 (AI) 技術的認知和態度對整合性科技接受度和 AI 技術使用意願的影響。研究使用了自 An、Chai、Li、Zhou、Shen、Zheng 和 Chen (2022) 所發展的人工智慧科技整合性科技接受模型和 Liao 與 Lu (2008) 的學習使用意願量表。研究問題包括學習者 AI 科技認知與態度是否影響整合性科技接受度，學習者 AI 科技認知與態度是否影響 AI 科技使用意願，以及整合性科技接受度是否影響 AI 科技使用意願。

研究數據使用結構方程模型 (SEM) 進行了分析。結果顯示，學習者對 AI 科技的認知與態度對整合性科技接受度和 AI 科技使用意願具有正向影響，而整合性科技接受度對 AI 科技使用意願也具有正向影響。這些結果強調了學習者對 AI 技術的認知和態度對於科技接受度和使用意願的重要性。

關鍵字：AI 科技認知與態度、整合性科技接受度、使用意願

1. 緒論

1.1 研究背景

近年來，人工智慧（AI）技術的發展已經深入到各行各業，並且越來越受到重視。AI 技術的應用帶來了許多便利，也為人們的工作和生活帶來了很多改變。然而，這種快速發展的技術也帶來了一些問題和挑戰，其中之一是人們對 AI 技術的理解和接受度。因此，本研究旨在探討學習者對於 AI 相關應用的科技認知與態度、整合性科技接受度及使用意願之關係，以期能夠深入瞭解學習者對於 AI 技術的認知和態度，進而提高其對於 AI 技術的接受度和使用意願。

1.2 研究問題

本研究旨在探討在人工智慧應用普及的背景下，學習者對於人工智慧相關技術的認知與態度對整合性科技接受度和人工智慧技術使用意願之影響。研究使用自 An、Chai、Li、Zhou、Shen、Zheng 與 Chen (2022)所發展之人工智慧科技整合性科技接受模型，共計 29 題為研究工具。此外，本研究也採用 Liao 與 Lu (2008)的學習使用意願量表，總共計 3 題問項。其研究問題整理如下：

- 1.學習者 AI 科技認知與態度是否影響整合性科技接受度。
- 2.學習者 AI 科技認知與態度是否影響 AI 科技使用意願。
- 3.整合性科技接受度是否影響 AI 科技使用意願。

2. 文獻探討

2.1 AI 科技認知與態度

AI 科技技術已隨處可見且使用門檻低，相關技術的應用也越來越廣泛。輔助學習、人工智慧教育平台、智慧評估系統到現今人工智慧聊天機器人、圖片生成應用、語音音樂產生等等。因此教育人員和學生的 AI 科技認知程度和態度對 AI 技術的推廣和應用至關重要。Huang (2018)的研究發現，透過人工智慧教學系統進行教育可以使大學生積極參與討論並對課程更感興趣，進而擴展學生的想像力。這種教學方式讓學生脫離了枯燥的教科書，提高了他們的參與度。Lee (2019)的研究指出，讓學生體驗適合自己程度的 AI 技術教育可以降低他們對 AI 技術的心理障礙，認識到 AI 教育的必要性。學生對 AI 技術的態度轉變有助於提高在各領域中使用和發展 AI 技術的可及性。因此，AI 教育應該納入目前正在進行的軟體教育領域。根據陳璽宇(2020)的研究，對 AI 技術持正面態度的學生在科技態度表現上較為積極。AI 知識與技能表現影響其科技知識與技能的表現。因此，需要在教育中加強 AI 課程的普及，提高學生的 AI 知識與技能水平。

2.2 AI 科技接受程度

AI 技術的發展已經越來越普及，也被廣泛應用於各個領域。然而，不同的人對於 AI 技術的接受程度是不同的。Sohn 與 Kwon (2020)探討使用者對於基於人工智慧產品的接受度與影響因素。研究結果顯示，使用者對於人工智慧產品的接受度會受到許多因素的影響，包括其對於技術的態度、產品的使用體驗、安全與風險、信任和保密等因素。此外還探討了人工智慧的特性對於產品接受度的影響，例如產品的可靠性、透明度和可解釋性等，以提高人工智慧的智能產品在市場上的接受度和成功使用率。Go、Kang 與 Suh (2020)探討人工智慧機器人的使用對消費者的態度和接受程度的影響。研究結果顯示，消費者的知覺有用性、知覺易用性、知覺樂趣性、態度和使用意圖等因素對於消費

者接受人工智慧機器人具有重要影響。此外，機器人的外觀、動作和聲音也對消費者的態度和接受程度有影響。An 等人(2022)探討英語老師對於在中學應用人工智慧的使用意願。結果顯示，英語老師對於人工智慧的應用具有正向的態度和行為意圖，且知覺易用性和知覺有用性是影響他們態度和行為意圖的重要因素。此外，主觀規範也被證明對行為意圖有顯著的正向影響。

2.3 使用意願

AI 技術的普及和應用已經改變了現代社會，對於許多領域都有著深遠的影響，包括醫療、金融、教育、交通等等。因此除了了解使用者對 AI 技術的認知、態度與接受程度還需其 AI 科技的使用意願傾向。Lee 與 Park (2022) 探討中年女性使用 AI 購物聊天機器人的持續使用意圖是否與聊天機器人影響。研究結果顯示，使用 AI 購物聊天機器人的持續使用意圖受到與聊天機器人的社交關係和溝通品質的影響，其中溝通品質對持續使用意圖的影響比寄生社交關係更為重要。Flavián、Pérez-Rueda、Belanche 與 Casaló (2022)研究調查了消費者對於在服務領域中使用分析人工智慧的意願，並探討科技準備度和認知對使用意願的影響。研究結果顯示，科技準備度和認知對消費者使用人工智慧的意願均有正向影響。此外，本研究還發現，對於使用人工智慧技術的潛在風險和問題有深入了解的使用者其使用意願越高。

3. 研究方法與架構

本研究主要目的為探討在 AI 應用蓬勃發展下，學習者對於 AI 技術相關應用的理解及科技接受與使用意願關係。本研究之假說如下：H1「學習者 AI 科技認知與態度」正向影響「整合性科技接受度」。H2「學習者 AI 科技認知與態度」正向影響「AI 科技使用意願」。H3「整合性科技接受度」正向影響「AI 科技使用意願」。綜上所述製成本研究架構如圖 1 所示。本研究人工智慧科技整合性科技接受模型是修改自 An、Chai、Li、Zhou、Shen、Zheng 與 Chen (2022)，整理後問項共計 29 題。學習使用意願量表依據 Liao 與 Lu (2008)整理後問項計 3 題。

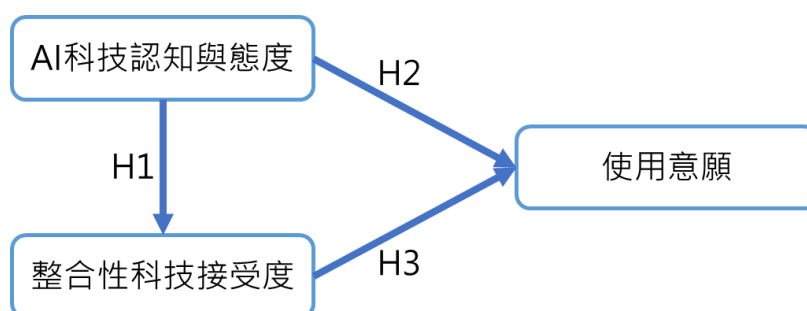


圖 1、研究架構圖

4. 資料分析

本研究之使用問卷除了基本資料以外，皆以李克特(Likert)五點量表施測，有效問卷共計為 118 份。利用 SmartPls 3 進行 SEM 分析驗證本研究變數關係。探討了 AI 科技認知與態度、整合性科技接受度、以及使用意願之間的關係。以下是各項分析結果的顯著性如表 1 所示。

表 1 路徑關係檢定表

假設	路徑	路徑關係	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	t	
H1	AI 科技認知與態度 -> 整合性科技接受度	正向	0.794	0.801	0.034	23.216	.000***
H2	AI 科技認知與態度 -> 使用意願	正向	0.338	0.337	0.117	2.903	.004**
H3	整合性科技接受度 -> 使用意願	正向	0.441	0.445	0.11	4.011	.000***

*** $p < .001$, ** $p < .05$

在路徑關係檢定表中，H1: 自變項變數 AI 科技認知與態度 -> 依變項變數整合性科技接受度，在這個路徑關係中，t 統計值為 23.216，p 值<.001。由此可以看出呈現顯著的正向影響。H2: 自變項變數 AI 科技認知與態度 -> 依變項變數使用意願，這個路徑關係中 t 統計值為 2.903，p 值<.05。由此可以看出呈現顯著的正向影響。H3: 自變項變數整合性科技接受度 -> 依變項變數使用意願，這個路徑關係中 t 統計值為 4.011，p<.001。結果顯示呈現顯著的正向影響。

本研究將研究架構進行路徑分析。路徑係數以迴歸係數代入後，研究結果路徑分析如圖 2 所示。綜合以上分析結果，AI 科技認知與態度、整合性科技接受度、以及使用意願之間存在著密切的相互關係。

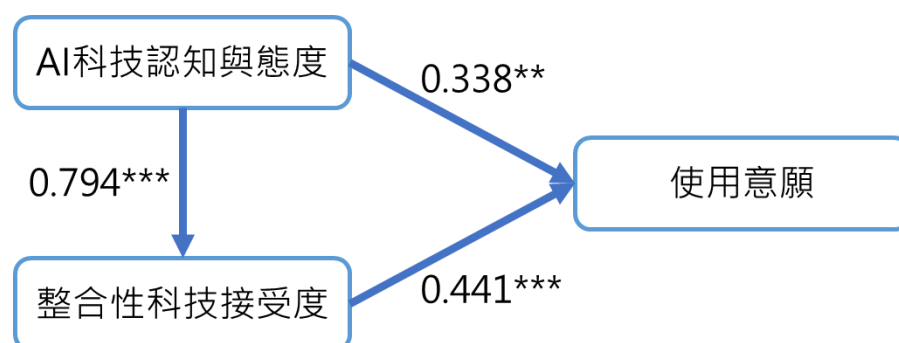


圖 2、路徑分析圖(***表 p 值<0.01，**表 p 值<.05)

5. 結論

本研究旨在探討學習者對於 AI 技術相關應用的理解及科技接受與使用意願關係。研究結果顯示，學習者對 AI 科技的認知與態度會正向影響整合性科技接受度和 AI 科技使用意願，而整合性科技接受度也會正向影響 AI 科技使用意願。這些結果表明學習者對 AI 科技的認知和態度對於其對於整合性科技的接受和對 AI 科技的使用意願具有重要影響。未來，可透過拓展研究樣本，探討不同年齡、教育程度和專業領域之學習者對 AI 科技的認知和態度，以及對整合性科技接受度和 AI 科技使用意願的影響。也可對不同的 AI 技術應用場景進行更細致的探討，以探討學習者對於特定應用場景的 AI 技術的接受和使用意願。進一步探討 AI 技術應用對於學習者學習成效和學習體驗的影響，以提出更加具體的教育應用建議。

6. 參考文獻

- 陳璽宇。(2020)。人工智慧素養測驗發展及其與科技素養之相關研究。國立臺灣師範大學。
- An, X., Chai, C. S., Li, Y., Zhou, Y., Shen, X., Zheng, C., & Chen, M. (2022). Modeling English teachers' behavioral intention to use artificial intelligence in middle schools. *Education and Information Technologies*, 1-22.
- Flavián, C., Pérez-Rueda, A., Belanche, D., & Casaló, L. V. (2022). Intention to use analytical artificial intelligence (AI) in services—the effect of technology readiness and awareness. *Journal of Service Management*, 33(2), 293-320.
- Go, H., Kang, M., & Suh, S. C. (2020). Machine learning of robots in tourism and hospitality: interactive technology acceptance model (iTAM)—cutting edge. *Tourism Review*, 75(4), 625-636.
- Huang, S. P. (2018). Effects of using artificial intelligence teaching system for environmental education on environmental knowledge and attitude. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(7), 3277-3284.
- Lee, M., & Park, J. S. (2022). Do parasocial relationships and the quality of communication with AI shopping chatbots determine middle-aged women consumers' continuance usage intentions?. *Journal of Consumer Behaviour*, 21(4), 842-854.
- Lee, Y. (2019). An analysis of the influence of block-type programming language-based artificial intelligence education on the learner's attitude in artificial intelligence. *Journal of the Korean Association of information Education*, 23(2), 189-196.
- Liao, H. L., & Lu, H. P.(2008). The role of experience and innovation characteristics in the adoption and continued use of e-learning websites, *Computers & Education*, 51, 1405-1416.
- Sohn, K., & Kwon, O. (2020). Technology acceptance theories and factors influencing artificial Intelligence-based intelligent products. *Telematics and Informatics*, 47, 101324.